到 0.1）

解 记男生样本为 x_1、x_2、…、x_{34}，平均数为 $\overline{x}_{男}$，方差为 $s^2_{男}$；女生样本为 y_1、y_2、…、y_{32}，平均数为 $\overline{y}_{女}$，方差为 $s^2_{女}$；所有数据的平均数为 $\overline{z}_{总}$，方差为 $s^2_{总}$.

我们很容易从给出的男生和女生各自身高的样本平均数求出所有学生样本的身高平均数：

$$\overline{z}_{总}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{34}+y_1+y_2+\cdots+y_{32}}{34+32}$$

$$=\frac{34\overline{x}_{男}+32\overline{y}_{女}}{66}\approx 167.38(\text{cm}).$$

对于方差，我们也要推导出不依赖于原始数据的计算公式. 据方差的定义，

$$s^2_{总}=\frac{1}{66}\left[\sum_{i=1}^{34}(x_i-\overline{z}_{总})^2+\sum_{j=1}^{32}(y_j-\overline{z}_{总})^2\right]$$

$$=\frac{1}{66}\left\{\sum_{i=1}^{34}[(x_i-\overline{x}_{男})+(\overline{x}_{男}-\overline{z}_{总})]^2+\sum_{j=1}^{32}[(y_j-\overline{y}_{女})+(\overline{y}_{女}-\overline{z}_{总})]^2\right\}.$$

把上述和式中每个方括号用完全平方公式展开，并注意到

$$\sum_{i=1}^{34}(x_i-\overline{x}_{男})(\overline{x}_{男}-\overline{z}_{总})=(\overline{x}_{男}-\overline{z}_{总})\sum_{i=1}^{34}(x_i-\overline{x}_{男})=0,$$

$$\sum_{j=1}^{32}(y_j-\overline{y}_{女})(\overline{y}_{女}-\overline{z}_{总})=(\overline{y}_{女}-\overline{z}_{总})\sum_{j=1}^{32}(y_j-\overline{y}_{女})=0,$$

我们得到只含所有平方项的等式

$$s^2_{总}=\frac{1}{66}\left[\sum_{i=1}^{34}(x_i-\overline{x}_{男})^2+\sum_{i=1}^{34}(\overline{x}_{男}-\overline{z}_{总})^2+\sum_{j=1}^{32}(y_j-\overline{y}_{女})^2+\sum_{j=1}^{32}(\overline{y}_{女}-\overline{z}_{总})^2\right],$$

即

$$s^2_{总}=\frac{1}{66}[34s^2_{男}+34(\overline{x}_{男}-\overline{z}_{总})^2+32s^2_{女}+32(\overline{y}_{女}-\overline{z}_{总})^2].$$

把数据代入，计算得到 66 名学生样本数据总的方差 $s^2_{总}\approx 59.4$. 据此可以估计高一年级学生身高的总体方差为 59.4.

我们还可以算出标准差 $s\approx 7.71$，并且样本数据在$[167.4-7.71, 167.4+7.71]$中的有 43 个，样本数据在$[167.4-2\times 7.71, 167.4+2\times 7.71]$中的有 65 个，在此区间外的只有 1 个. 也就是说，区间$[\overline{x}-2s, \overline{x}+2s]$包含了大部分的数据.

在现实生活中，我们也常常会遇到类似的问题. 例如，针对

$\overline{z}_{总}$ 与 $s^2_{总}$ 的计算其实都不依赖于男、女生的样本量，而只依赖于两个样本量之比. 如果在本例中把精确的男、女生样本量改为知道男、女生样本量之比为 17∶16，同学们不妨试求 $\overline{z}_{总}$ 与 $s^2_{总}$.

标准差是样本数据到平均数的一种平均距离. 由统计理论可知，$[\overline{x}-2s, \overline{x}+2s]$包含大多数样本数据.